

BÁO CÁO BÀI TẬP

Tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật

Chủ đề:	Công nghệ mạng 5G và ứng dụng trong truyền thông dữ liệu
Ngành học:	Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu
Hình thức:	Báo cáo 3-4 trang kèm bảng tổng hợp và danh mục tài liệu (Harvard)

I. GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ

Mạng di động thế hệ thứ năm (5G) là bước tiến quan trọng của công nghệ truyền thông không dây, cung cấp tốc độ dữ liệu cao gấp nhiều lần so với 4G LTE, độ trễ rất thấp (dưới 1 ms ở chế độ URLLC) và khả năng kết nối hàng triệu thiết bị trên mỗi km². Đối với ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, 5G gắn liền với nhiều hướng nghiên cứu mới như mạng định nghĩa bằng phần mềm (SDN), ảo hóa chức năng mạng (NFV), Internet vạn vật (IoT) và điện toán biên (edge computing).

Báo cáo này trình bày kết quả tìm kiếm và đánh giá 11 nguồn tài liệu học thuật về 5G, nhằm xây dựng một danh mục tham khảo đáng tin cậy phục vụ học tập và nghiên cứu.

II. PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM TÀI LIỆU

Quá trình tìm kiếm được thực hiện trên bốn nhóm nguồn theo yêu cầu của bài tập:

- **Cơ sở dữ liệu học thuật:** Google Scholar, IEEE Xplore, ScienceDirect, CSDL thư viện trường.
- **Tạp chí khoa học chuyên ngành:** IEEE Communications Surveys & Tutorials, IEEE Journal on Selected Areas in Communications (JSAC), IEEE Access, Computer Networks (Elsevier).
- **Sách chuyên khảo:** tra cứu tại thư viện trường và Google Books.
- **Nguồn mở trên internet:** trang chính thức của ITU, 3GPP và báo cáo công nghiệp của Cisco.

Từ khóa tìm kiếm: “5G networks”, “5G architecture”, “5G survey”, “millimeter wave 5G”, “5G enabling technologies”.

III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY

Năm tiêu chí được sử dụng theo đúng yêu cầu của bài tập, mỗi tiêu chí chấm thang 5 điểm (tổng tối đa 25 điểm):

- **Tác giả:** chuyên môn, học hàm, lịch sử công bố trong lĩnh vực.
- **Cơ quan xuất bản:** mức độ uy tín (IEEE, Elsevier, Cambridge, Wiley, tổ chức tiêu chuẩn quốc tế...).
- **Phương pháp nghiên cứu:** khoa học, có thực nghiệm hoặc tổng hợp lý luận chặt chẽ.
- **Trích dẫn:** số lượt trích dẫn trên Google Scholar.
- **Tính cập nhật:** năm xuất bản và mức độ còn phù hợp với hiện tại (2026).

Xếp hạng: A (rất tin cậy: 22-25 điểm), B (tin cậy: 18-21), C (trung bình: 14-17), D (cần kiểm chứng: dưới 14).

IV. BẢNG TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ NGUỒN TÀI LIỆU

STT	Tài liệu	Loại	TG	XB	PP	TD	CN	Tổng	Hạng
1	Andrews et al. (2014) – What Will 5G Be?	Bài báo KH	5	5	5	5	3	23	A
2	Agiwal et al. (2016) – Survey 5G	Bài báo KH	5	5	5	5	4	24	A
3	Shafi et al. (2017) – Tutorial 5G	Bài báo KH	5	5	5	4	4	23	A
4	Gupta & Jha (2015) – Survey of 5G	Bài báo KH	4	5	4	5	3	21	B
5	Akyildiz et al. (2016) – 5G roadmap	Bài báo KH	5	5	5	5	4	24	A
6	Rappaport et al. (2013) – mmWave 5G	Bài báo KH	5	5	5	5	3	23	A
7	Osseiran et al. (2016) – 5G Mobile and Wireless	Sách chuyên khảo	5	5	5	4	4	23	A
8	Rodriguez (2015) – Fundamentals of 5G	Sách chuyên khảo	4	5	4	3	3	19	B
9	ITU-R M.2410 (2017) – Yêu cầu IMT-2020	Báo cáo tiêu chuẩn	5	5	4	4	5	23	A
10	3GPP TR 21.916 – Release 16 description	Tiêu chuẩn kỹ thuật	5	5	5	4	5	24	A
11	Cisco Annual Internet Report (2018–2023)	Báo cáo công nghiệp	4	4	3	3	5	19	B

Chú thích cột: TG = Tác giả; XB = Cơ quan xuất bản; PP = Phương pháp nghiên cứu; TD = Trích dẫn; CN = Tính cập nhật. Mỗi cột thang 5 điểm.

V. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

- Phần lớn nguồn về 5G nằm trên các tạp chí uy tín của IEEE và Elsevier, có lượng trích dẫn lớn và phương pháp nghiên cứu rõ ràng nên được đánh giá hạng A.
- Một số tài liệu xuất bản trước 2016 (ví dụ Rappaport 2013, Andrews 2014) bị giảm điểm ở tiêu chí “tính cập nhật”, do đó cần đối chiếu thêm với các tài liệu mới hơn (5G-Advanced, 6G).
- Tiêu chuẩn của 3GPP và ITU là nguồn tham chiếu pháp quy quan trọng nhất khi nghiên cứu kỹ thuật 5G.
- Báo cáo công nghiệp (Cisco) hữu ích về số liệu thị trường nhưng phương pháp khảo sát ít minh bạch, nên xếp hạng B và chỉ dùng để minh họa số liệu.

Kết luận: 9/11 nguồn đạt mức A, 2/11 đạt mức B; không có nguồn nào dưới mức tin cậy. Đây là danh mục tham khảo đáng tin cậy cho các đề tài về 5G trong ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu.

VI. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (Harvard)

1. Agiwal, M., Roy, A. and Saxena, N. (2016) ‘Next generation 5G wireless networks: A comprehensive survey’, *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 18(3), pp. 1617–1655.
2. Akyildiz, I.F., Nie, S., Lin, S.-C. and Chandrasekaran, M. (2016) ‘5G roadmap: 10 key enabling technologies’, *Computer Networks*, 106, pp. 17–48.
3. Andrews, J.G., Buzzi, S., Choi, W., Hanly, S.V., Lozano, A., Soong, A.C.K. and Zhang, J.C. (2014) ‘What will 5G be?’, *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 32(6), pp. 1065–1082.
4. Cisco (2020) *Cisco annual internet report (2018–2023) white paper*. Available at: <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html> (Accessed: 18 May 2026).
5. Gupta, A. and Jha, R.K. (2015) ‘A survey of 5G network: Architecture and emerging technologies’, *IEEE Access*, 3, pp. 1206–1232.

6. ITU (2017) *Minimum requirements related to technical performance for IMT-2020 radio interface(s)*. Report ITU-R M.2410-0. Geneva: International Telecommunication Union.
7. Osseiran, A., Monserrat, J.F. and Marsch, P. (eds.) (2016) *5G mobile and wireless communications technology*. Cambridge: Cambridge University Press.
8. Rappaport, T.S., Sun, S., Mayzus, R., Zhao, H., Azar, Y., Wang, K., Wong, G.N., Schulz, J.K., Samimi, M. and Gutierrez, F. (2013) 'Millimeter wave mobile communications for 5G cellular: It will work!', *IEEE Access*, 1, pp. 335–349.
9. Rodriguez, J. (2015) *Fundamentals of 5G mobile networks*. Chichester: John Wiley & Sons.
10. Shafi, M., Molisch, A.F., Smith, P.J., Haustein, T., Zhu, P., De Silva, P., Tufvesson, F., Benjebbour, A. and Wong, G. (2017) '5G: A tutorial overview of standards, trials, challenges, deployment, and practice', *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 35(6), pp. 1201–1221.
11. 3GPP (2020) *Release 16 description; summary of Rel-16 work items*. Technical Report TR 21.916. Sophia Antipolis: 3rd Generation Partnership Project.